

RESUMEN ARQUITECTURA JAVA EE/JAKARTA EE Y PLATAFORMA .NET

Arquitectura Java EE / Jakarta EE	1
Definición Técnica Literal.....	1
Conceptos Clave de la Arquitectura.....	2
Componentes y Capas	2
Servidores: Web (Tomcat) vs. Aplicaciones (GlassFish/WildFly)	3
Inyección de Dependencias (CDI) y Anotaciones Principales ...	3
Persistencia en Java	4
Seguridad en Java	4
Plataforma .NET	5
Definiciones y Estándares	5
Evolución: .NET Framework vs. .NET Core vs. .NET (Actual) ..	5
Componentes de la Plataforma	6
Persistencia en .NET	6
Gestión de Paquetes y Herramientas	6
Seguridad en .NET	7
Desarrollo de Interfaces en ambos entornos.....	7
Interfaces en Jakarta EE	7
Interfaces en .NET	8
Servicios Web: REST (JAX-RS) vs. SOAP (JAX-WS)	8
Comparativa Técnica de Pruebas unitarias.....	8
Tablas de Equivalencias y Protocolos	8

Arquitectura Java EE / Jakarta EE

Definición Técnica Literal

- **Jakarta EE (antes Java EE):** "Plataforma de desarrollo empresarial que proporciona un conjunto de especificaciones y API diseñadas para construir aplicaciones empresariales"

robustas, escalables y seguras. Se organiza en torno a un conjunto de especificaciones y tecnologías que permiten a los desarrolladores construir componentes y aplicaciones empresariales de manera modular y coherente".

- **JSR (Java Specification Request):** "Dentro de la arquitectura Java, una especificación en la que se describe una tecnología, sus partes, las relaciones entre las mismas y los roles de las personas que usarán dicha tecnología".
- **Bytecode:** "Es el código binario obtenido tras el proceso de compilación en Java".

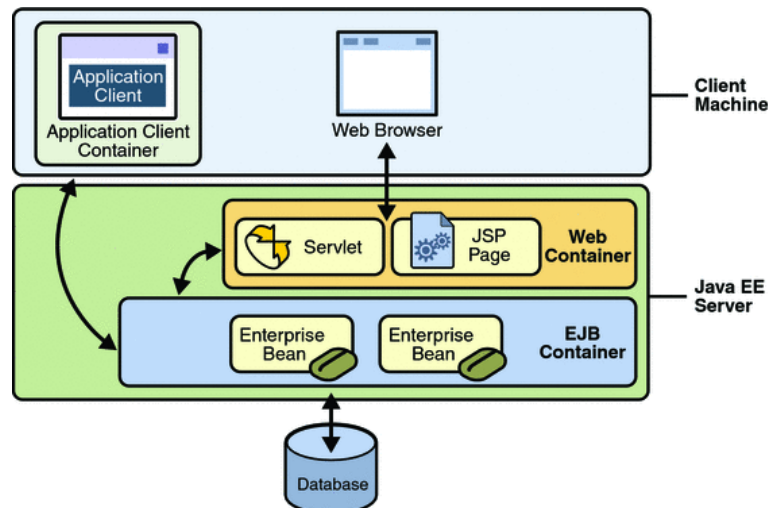
Conceptos Clave de la Arquitectura

- **Servicios:** "Permiten que el programador se concentre en su lógica de negocio y usar estos servicios para su aplicación. Estos servicios pueden tener funcionalidades de seguridad, comunicaciones de red, logging, integridad de datos, etc. Estos servicios son proporcionados por un contenedor".
- **Contenedores:** "Son entornos en tiempo de ejecución, es decir un programa que se está ejecutando y tu aplicación la montas sobre este como si fuera un plugin o el casete para una consola de juegos".
- **Componentes:** "Son objetos Java que contienen la lógica de negocio de la aplicación y usan los servicios proporcionados por el contenedor. Hay varios tipos de componentes y según ese tipo son desplegados en un contenedor u otro".

Componentes y Capas

- **Capa Web:** Incluye componentes que corren en el servidor Java EE.
 - **Servlets:** "Clases Java que gestionan solicitudes HTTP". Un servlet se sitúa en la capa web. Para crear un nuevo servlet se debe invocar al procedimiento `init()` y para destruirlo al método `destroy()`.
 - **JSP (JavaServer Pages):** "Permiten crear aplicaciones web interactivas y dinámicas combinando código Java con código HTML".
- **Capa de Negocio:**

- **EJB (Enterprise JavaBeans):** "Tecnología que simplifica el desarrollo de componentes empresariales reutilizables y seguros. Brindan capacidades como gestión de transacciones, concurrencia y seguridad". En una arquitectura JEE de tres niveles, los EJB se ejecutan en el servidor JEE.
- **Servidores compatibles:** "WildFly, Payara, WebLogic y GlassFish".

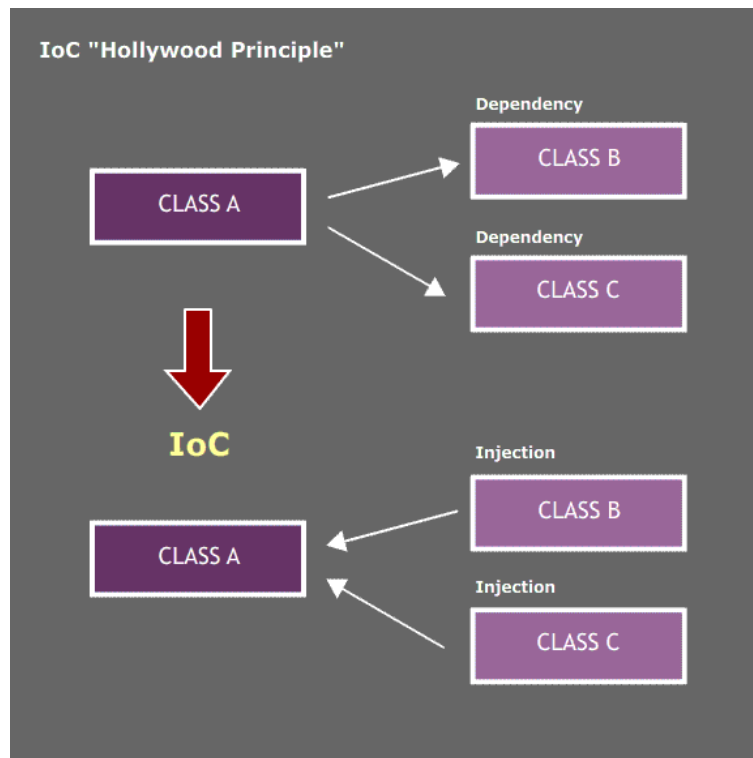


Servidores: Web (Tomcat) vs. Aplicaciones (GlassFish/WildFly)

- **Contenedor de Servlets (Servidor Web):** Solo soporta la parte web (Servlets, JSP). Ejemplo: Apache Tomcat, Jetty.
- **Servidor de Aplicaciones (Full Stack):** Soporta todas las especificaciones de Jakarta EE (EJB, JMS, etc.). Ejemplos: WildFly (JBoss), GlassFish, Payara, WebSphere.

Inyección de Dependencias (CDI) y Anotaciones Principales

- **CDI (Contexts and Dependency Injection):** El estándar en Jakarta EE.
- **Anotaciones comunes:** `@Inject` (para inyectar), `@Entity` (para persistencia), `@WebServlet`.
- **En .NET:** El soporte nativo para Inyección de Dependencias en ASP.NET Core.



Persistencia en Java

- **JPA (Java Persistence API):** "Proporciona un enfoque estandarizado para acceder y administrar datos en BBDD relacionales". "Normalmente, una entidad representa una tabla en una base de datos relacional y cada instancia de la entidad corresponde a una fila de esa tabla".
- **Hibernate:** Librería relacionada con la persistencia para Java EE.
- **JDBC (Java Database Connectivity):** Especificación de API para coordinar el acceso a bases de datos.

Seguridad en Java

- **JAAS (Java Authentication and Authorization Service):** "Proporciona un marco para autenticación y autorización de usuarios". "API de Java que proporciona un sistema de autenticación y control de acceso de usuarios y grupos".
- **SSL/TLS:** "Admite comunicaciones seguras... lo que garantiza que los datos se transmitan de manera cifrada entre el cliente y el servidor".

Enfoque CPS: El tribunal suele preguntar por la ubicación exacta de los componentes (ej. ¿dónde se ejecuta un Servlet? Respuesta: Capa Web) y por los métodos del ciclo de vida de los mismos (init, service, destroy). También es recurrente la pregunta sobre la definición de JPA y la correspondencia entre objeto-tabla / instancia-fila.

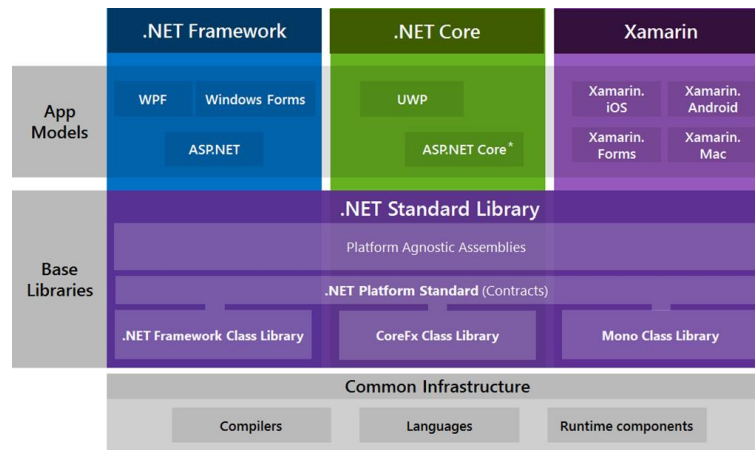
Plataforma .NET

Definiciones y Estándares

- **CLI (Common Language Infrastructure):** "Especificación que define aspectos fundamentales de .NET, incluidas las convenciones de nomenclatura, formato de los ensamblados y reglas para el lenguaje común de intermedio (CIL)".
- **CLR (Common Language Runtime):** "Fundamento de .NET Framework. El motor en tiempo de ejecución se puede considerar como un agente que administra el código en tiempo de ejecución y proporciona servicios centrales, como la administración de memoria, la administración de subprocesos y la comunicación remota". Es el encargado de transformar el código intermedio a código máquina.
- **Assembly:** "En la plataforma .NET, ¿cuál es la unidad mínima de ejecución en el CLR? (Assembly)".
- **CIL / MSIL (Microsoft Intermediate Language):** Código intermedio al que compilan los lenguajes del .NET Framework.

Evolución: .NET Framework vs. .NET Core vs. .NET (Actual)

- **.NET Framework:** La versión antigua, solo para Windows (hasta la 4.8).
- **.NET Core:** Versión multiplataforma y de código abierto (1.0 a 3.1).
- **.NET (a seco, 5, 6, 7, 8):** La unificación actual. Importante: A partir de .NET 5 ya no se llama "Core", es simplemente .NET.



Componentes de la Plataforma

- **ASP.NET:** "Permite crear componentes reutilizables, como páginas web, controles de servidor y servicios web".
- **Windows Forms (WinForms):** "Arquitectura que permite desarrollar clientes gráficos independientes al 'Browser' ejecutados localmente, con acceso a las funcionalidades ofrecidas por toda la plataforma .Net".
- **.NET MAUI (.NET Multi-platform App UI):** "Marco multiplataforma para crear aplicaciones móviles y de escritorio nativas con C# y XAML".

Persistencia en .NET

- **ADO.NET:** "Conjunto de componentes del software que pueden ser usados por los programadores para acceder a datos y a servicios de datos". "Un componente del framework .NET para comunicación con bases de datos".
- **Entity Framework:** "ORM (Object-Relational Mapping) que facilita el mapeo de objetos a tablas de BBDD". "Realiza mapeos entre clases y bases de datos relacionales".

Gestión de Paquetes y Herramientas

- **NuGet:** "Administrador de paquetes para .NET".
 - **Comando de instalación:** `dotnet add package [nombre]`.

Seguridad en .NET

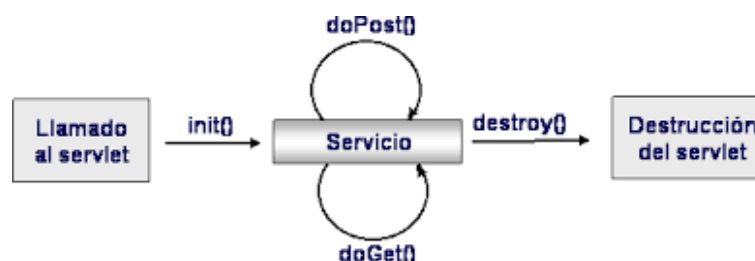
- **Mecanismos:** "Permite implementar autenticación y autorización a través de mecanismos como Windows Authentication, Forms Authentication y la autorización basada en roles".
- **Passport .Net:** "Tecnología diseñada para permitir un acceso universal y único para sitios en Internet".

Enfoque CPS: En .NET, CPS se centra en el motor de ejecución (CLR) y en los formatos intermedios (CIL/MSIL). Han aparecido preguntas sobre la capacidad de ejecución en Linux (es posible con .NET Core/5+) y sobre herramientas específicas como NuGet y MAUI. Un distractor común es confundir .NET MAUI con una herramienta exclusivamente para Android (falso, es multiplataforma).

Desarrollo de Interfaces en ambos entornos

Interfaces en Jakarta EE

- **JSF (JavaServer Faces):** "Framework para construir UI utilizando componentes reutilizables".
- **Facelets:** "Lenguaje de marcado que utiliza JSF para definir la estructura de las páginas. Permiten la reutilización de fragmentos de interfaz".
- **Expresiones EL (Expression Language):** "Permite enlazar valores y acciones en la interfaz con objetos Java en el backend".
- **Swing:** "Biblioteca gráfica para Java. Incluye widgets para interfaz gráfica de usuario tales como cajas de texto, botones, listas desplegables y tablas".



Interfaces en .NET

- **Razor**: "Sintaxis de marcado para insertar código basado en .NET en páginas web". "Sintaxis de plantillas utilizada en ASP.NET Core para crear vistas dinámicas en aplicaciones web". Utiliza el símbolo @ para realizar la transición de C# a HTML.
- **Blazor Hybrid**: Framework que puede usarse para aplicaciones de escritorio nativas .NET.
- **XAML**: Lenguaje utilizado junto con C# en .NET MAUI para definir interfaces.

Servicios Web: REST (JAX-RS) vs. SOAP (JAX-WS)

- **Jakarta EE: JAX-RS (para REST) y JAX-WS (para SOAP).**
- **.NET: ASP.NET Core Web API.**
- **Spring Boot**: Mencionalo como el framework "de facto" en el mundo Java que compite/complementa a Jakarta EE en microservicios.

Comparativa Técnica de Pruebas unitarias

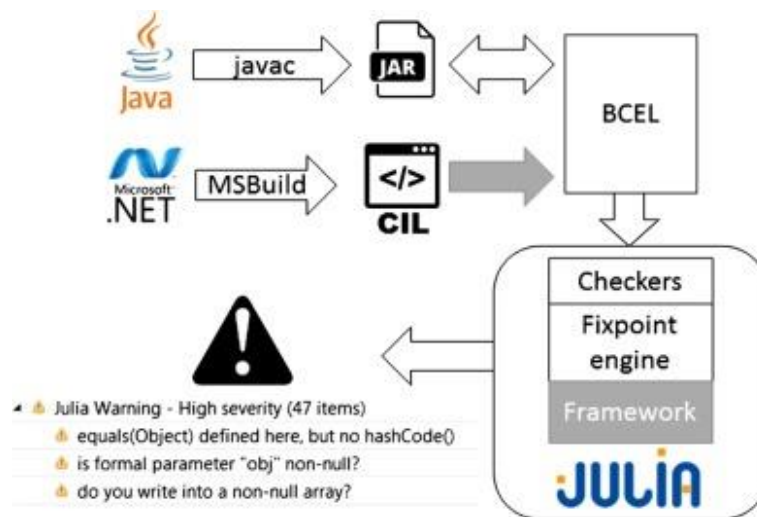
Entorno	Framework de Pruebas Unitarias
Java	JUnit
.NET	NUnit

Enfoque CPS: Es vital memorizar la sintaxis de Razor (uso del @) y distinguir entre los frameworks de escritorio (WinForms, MAUI) y web (ASP.NET, JSF). CPS suele preguntar por la herramienta de automatización de pruebas unitarias correspondiente a cada entorno (JUnit vs NUnit).

Tablas de Equivalencias y Protocolos

Concepto	Jakarta EE / Java	Plataforma .NET
Código Intermedio	Bytecode	CIL / MSIL

Motor Ejecución	JVM (Java Virtual Machine)	CLR (Common Language Runtime)
ORM principal	JPA / Hibernate	Entity Framework
Acceso a datos	JDBC	ADO.NET
Servicios Web	JAX-WS / JAX-RS	ASP.NET Web API
Gestión Paquetes	Maven / Gradle	NuGet
Autenticación	JAAS	Windows / Forms Auth
Servidores Web/App	Tomcat / WildFly / GlassFish.	IIS (Internet Information Services) o Kestrel (el servidor ligero de .NET Core).



Enfoque CPS General del Tema: Los distractores más peligrosos consisten en intercambiar acrónimos de un ecosistema a otro (ej. decir que JPA es de .NET). También se penaliza no conocer las versiones con soporte a largo plazo (LTS), siendo para .NET la última la 8.0.